
Il metodo KPI

Metodo KPI

KPI è un tipo di misura di prestazione che viene utilizzata per valutare l'esito di una attività di tipo tattico o strategico in un'organizzazione.

La caratteristica distintiva di questo metodo è di fornire informazioni riassuntive immediatamente interpretabili e consumabili.

KPI: requisiti generali

Le misure di prestazione devono essere:

Rilevanti:

- Collegate alla strategia
- Importanti (chiave) e perseguibili

Semplici:

- Essenziali/ brevi
- Facili da spiegare

Bilanciate

- Economiche/ non economiche
- Tempi, costi, qualità ed innovazione

Dinamiche/ Flessibili

- Adattabili/ cambiabili nel tempo
- Accessibili ed affidabili
- Facilmente reperibili, tempestive e disponibili

KPI di processi (1)

KPI = Key Performance Indicators

Sono indicatori che misurano le prestazioni di efficienza, servizio e qualità (efficienza ed efficacia) di **processi** aziendali

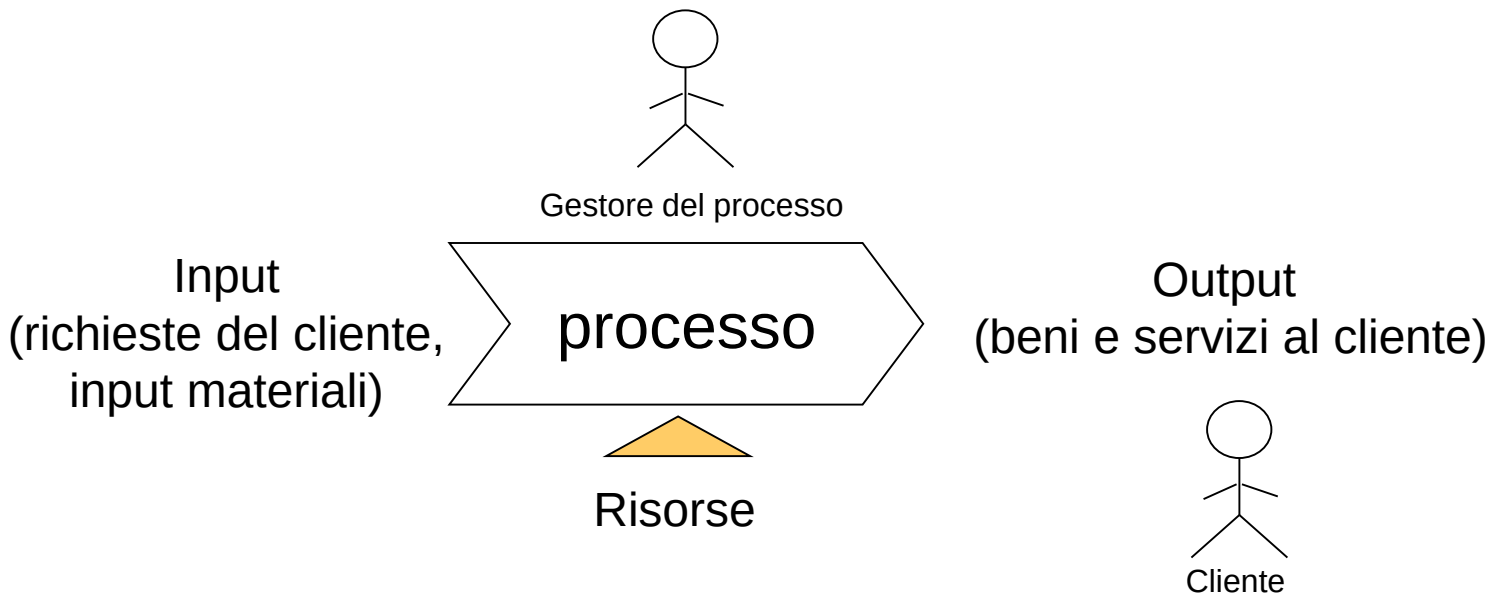
- Efficacia (risultati/obiettivi): grado di raggiungimento degli obiettivi
- Efficienza (risultati/risorse): il costo di raggiungimento degli obiettivi

Scopo del metodo KPI: individuare un numero ridotto di indicatori che misurino le prestazioni di un dato processo aziendale

KPI di processi (2)

Processo = lo concepiamo come un oggetto opaco ("black box"), del quale interessano:

- Input = richieste di servizio e input materiali al processo (es., ordini, pezzi da consegnare, etc.)
- Output = output del processo destinati al cliente (es., beni, servizi)
- Risorse = risorse utilizzate per eseguire le attività del processo (es., personale, materie prime, impianti di produzione, magazzini)



Categorie di KPI

Il metodo KPI definisce un sistema di misurazione, il quale assume che:

- ▶ il valore per il cliente (ciò che il cliente percepisce come valore) dell'output del processo, e
- ▶ le prestazioni per il gestore del processo

siano misurabili con una serie di indicatori raggruppabili in tre categorie: costi ed efficienza (COSTI), tempi di servizio (TEMPI) e qualità (QUALITA').

Indicatori di Costi ed Efficienza

Scopo: misurare i costi unitari con cui sono ottenuti gli output del processo e la produttività del processo

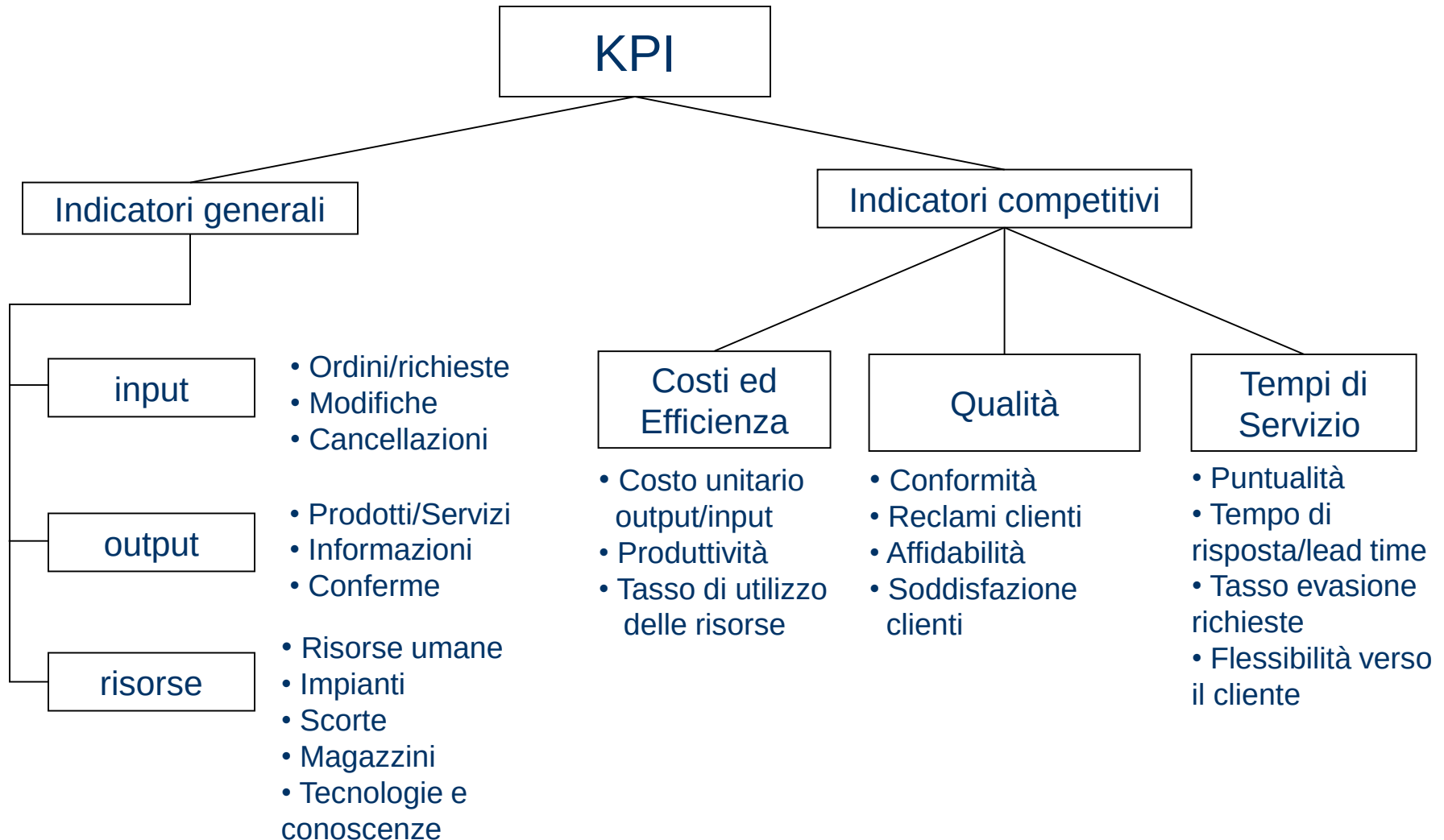
Indicatori di qualità

Scopo: misurare la conformità degli output rispetto alle attese

Indicatori di tempi di servizio

Scopo: misurare i tempi di risposta alle richieste del cliente

Categorie di KPI: schema sintetico



Indicatori generali

Agli indicatori di costo, qualità, tempi e servizio, si aggiungono degli **indicatori generali** che misurano i volumi di input/output e delle risorse del processo, in sostanza forniscono informazione di contesto:

Classe	Indicatore std	Varianti std	Metrica std	Misure std
KPI Generali	Volumi input	Ordini/richieste; modifiche; cancellazioni		€, #
	Volumi output	Conferme; prodotti materiali e immateriali (informativi)		€, #
	Risorse umane	Organico; presenze; stipendi		€, #, full time/part time
	Impianti	Variabili a seconda del settore		€, #, Capacità
	Scorte	Variabili a seconda del settore		€, #
	Altre risorse	Tecnologie e conoscenze; magazzini		Q.ta info (Byte); #documenti; #magazzini; capacità magazzini

Indicatori di Costi ed Efficienza (I)

Classe	Indicatore std	Varianti std	Metrica std	Misure std
KPI Costi ed efficienza	Costo unitario	Costo unitario input	Costi/input (richieste,cancellazioni,modifiche)	€
		Costo unitario output	Costi/output	€
		Costo monetario al cliente	Costo totale al cliente/output	€
		Costi di accesso alle informazioni	Costo totale	€, tempo
		Costo d'uso per il cliente	Costo totale/tempo di utilizzo	€
	Produttività	Produttività risorse umane	Prodotto/risorse	€, #
		Produttività impianti	Prodotto/impianti	€,#
		Rotazione scorte	Prodotto/scorta	€, #
		Produttività nel tempo	Prodotto/tempo di lavoro	€, #
	Utilizzo	Saturazione risorse umane	[Risorse utilizzate/risorse disponibili]*100	%
		Saturazione impianti	[Impianti utilizzati/impianti disponibili]*100	%
		Saturazione scorte	[Scorte utilizzate (p.e prelievi giornalieri) / scorte disponibili (livello medio scorte)]*100	%
		Ottimizzazione del tempo	[Tempo operativo/tempo totale processo]*100	%
		Utilizzo dell'informazione	[Info utilizzata/info disponibile]*100	%

Indicatori di Costi ed Efficienza (II)

Oggetti della misurazione (Parametri di funzionamento)	Indicatori			Note
	Costo unitario	Produttività	Utilizzo	
Input / output	Costo unitario output Costo unitario input			
Risorse umane		Output / addetti	Risorse utilizzate/ risorse disponibili (1)	(1) Indice ampiamente utilizzato p.e. nelle aziende di progettazione e di software
Impianti		Output / impianti (1)	Capacità utilizzata / capacità disponibile	(1) Unità di misura e metrica sono specifiche di settore; p.e. nella distribuzione scontrini (=vendite) / metri quadri
Scorte		Vendite / scorte (= rotazione delle scorte) (1)	Indice di carico (=tasso di utilizzo di scorte o risorse immateriali) (2)	(1) Metrica tipica delle imprese industriali e/o con scorte fisiche (vedi grande distribuzione) (2) Metrica tipica i vendite immateriali (p.e. spazi pubblicitari, posti aerei, camere e analoghi)
Altre risorse : tempo		Tempo lavorato / output	Tempo lavorato / tempo totale (1)	(1) Indice utilizzato nella progettazione dei processi e nel monitoraggio di processi continui p.e. contact center
Altre risorse : informazione	Costo informativo (= quantità di informazione media consumata per ogni output e/o input)		Informazioni necessarie (o utilizzate) / informazioni totali	Indici significativi nei processi ad alta intensità informativa (p.e. assistenza clienti)

Indicatori di Qualità (I)

Classe	Indicatore std	Varianti std	Metrica std	Misure std
KPI Qualità	Conformità	Interna: scarti o rilavorazioni	[Output scartati/output totali]*100	%
		Interna: costi rilavorazione	[Costi rilavorazione/costi totali]*100	%
		Interna: tempi rilavorazione	[Tempi rilavorazione/tempo totale]*100	%
		Esterna: reclami	[Reclami cliente/output totali]*100	%
		Esterna: resi	[Output resi/output totali]*100	%
		Esterna: riparazioni in garanzia	[Riparazioni in garanzia/output totali]*100	%
		Flessibilità dell'impianto	[Input anomali serviti/output totali]*100	%
	Affidabilità	Affidabilità processo produttivo	MTBF; MTTR	Tempo
		Affidabilità processo manutenzione	MTBF; MTTR	Tempo
	Soddisfazione cliente	Tasso clienti soddisfatti	[Clienti soddisfatti/clienti totali]*100	%
		Valutazione output ricevuto	Scala	Scala

Indicatori di Qualità (II)

Oggetto della misurazione	Indicatori			Note
	Qualità input	Qualità interna	Qualità output	
Conformità	Richieste non conformi o anomale	Scarti per non conformità Costi di rilavorazione/costi totali	Reclami e/o non conformità dell'output rispetto alla richiesta e/o al capitolato di servizio e/o alle attese (1)	(1) L'indice va specializzato sul processo considerando le prestazioni fornite, per esempio elaborazioni, collegamenti telefonici, automobile, ecc.
Affidabilità impianti e/o prodotti		MTBF MTTR	MTBF(1) MTTR(1)	(1) Tipico di beni durevoli, per esempio automobili, computer, linee telefoniche, ecc.
Soddisfazione dei clienti (1)			Tasso di soddisfazione dei clienti Valutazione dell'output ricevuto	(1) Le metriche sono basate su scale di giudizio

Indicatori di Tempi di servizio/servizio

Classe	Indicatore std	Varianti std	Metrica std	Misure std
KPI Tempi di servizio	Puntualità	Ritardi	[Output in ritardo/output totali]*100	%
		Entità dei ritardi	[Entità del ritardo/tempo assoluto]*100 (media sugli output)	%
	Tempo di risposta/lead time/time to market		Tempo di gestione del processo (media sull'output)	Tempo
	Tasso evasione richieste		[Richieste non accettate/richieste totali]*100	%
	Flessibilità verso il cliente		[Modifiche servite in tempo/modifiche totali]*100	%

Metodo degli Esercizi (1)

- 1) Identificazione dei CSF per il processo
- 2) Identificazione e caratterizzazione dei KPI: si definiscono gli indici da elaborare (target data) e si individuano le fonti informative corrispondenti (source data)
 - Classe KPI (es., costi ed efficienza)
 - Identificazione Varianti standard (es., costo unitario input, costo unitario output, ...)
 - Fonti informative di base (es., consegne_errate, consegne_totali) indicate nel testo
 - Metrica (es., $\text{consegne_errate} * 100 / \text{consegne_totali}$)
 - Unità di Misura (es., percentuale)
- 3) Analisi dimensionale: per ciascun KPI si individuano e documentano le dimensioni applicabili

Metodo degli Esercizi (2)

... punto di vista del sistema informativo della compagnia aerea, tutti i terminali delle agenzie sono collegati con il sistema della sede principale e ogni transazione, che viene effettuata e registrata nel sistema, ...

Descrizione testuale del processo

Individuazione
di sorgenti
di informazione e di
requisiti sui kpi

Classe	Indicatore std	Varianti std	Metrica std	Misure std
KPI Qualità	Conformità	Interna: scarti o rilavorazioni	[Output scartati/output totali]*100	%
		Interna: costi rilavorazione	[Costi rilavorazione/costi totali]*100	%
		Interna: tempi rilavorazione	[Tempi rilavorazione/tempo totale]*100	%
		Esterna: reclami	[Reclami cliente/output totali]*100	%
		Esterna: resi	[Output resi/output totali]*100	%
		Esterna: riparazioni in garanzia	[Riparazioni in garanzia/output totali]*100	%
		Flessibilità dell'impianto	[Input anomali serviti/output totali]*100	%
	Affidabilità	Affidabilità processo produttivo	MTBF, MTTR	Tempo
		Affidabilità processo manutenzione	MTBF, MTTR	Tempo
	Soddisfazione cliente	Tasso clienti soddisfatti	[Clienti soddisfatti/clienti totali]*100	%
		Valutazione output ricevuto	Scala	Scala

Indicatori generici, Dimensioni generiche

Selezione,
Specializzazione,
Adattamento
al Caso Specifico

Identificazione e caratterizzazione dei KPI:

si definiscono gli indicatori da elaborare (target data) e si individuano le fonti informative corrispondenti (source data)

- Classe KPI (es., costi ed efficienza)
- Nome KPI standard (es., costo)
- Varianti standard (es., costo unitario input, costo unitario output, ...)
- Fonti informative di base (es., consegne_errate, consegne totali)
- Metrica (es., $\text{consegne_errate} * 100 / \text{consegne_totali}$)
- Misura (es., percentuale)

Analisi dimensionale: per i KPI si individuano e documentano le dimensioni applicabili:

- Individuazione e caratterizzazione delle Dimensioni
- Individuazione delle Gerarchie Dimensionali per ogni dimensione

Dimensioni

- Gli indicatori sono segmentabili rispetto a dimensioni: es., un indicatore di "tempo di risposta al cliente" è tipicamente segmentato per cliente o per servizio richiesto

Esempi interattivi

<https://demos.devexpress.com/ASPxPivotGridDemos/OLAP/Drilldown.aspx>

Le segmentazione tipiche sono date secondo le dimensioni mostrate in tabella

DIMENSIONE STD	GERARCHIE STD	Granularità	Tipologia	Cardinalità
TEMPO	Calendario standard, stagionalità settimanale, stagionalità annuale, festivo/feriale	Singola data		
RESPONSABILITA	Gerarchia aziendale; tipologia centro; area geografica	Singolo addetto		
CLIENTE	Classificazione commerciale; classificazione geografica, nazionalità	Singolo cliente		
PROCESSO	Struttura del processo produttivo			
PRODOTTO	Classificazione commerciale	Singolo articolo		
<i>DIMENSIONI AD HOC</i>	...	...		

Proprietà delle dimensioni

Proprietà	Note
<u>Granularità/dettaglio</u>	Specifica il minimo livello di dettaglio presente nella dimensione (es., mese, giorno)
Tipologia	<i>Indica i sottotipi di elementi presenti nella dimensione (es. il tipo centro di responsabilità comprende i sottotipi: centro di costo e centro di profitto)</i>
Cardinalità	<i>Indica il numero di elementi nella dimensione (es., 24 mesi nella dimensione tempo)</i>
<u>Gerarchie</u>	Elenca le gerarchie di aggregazione e di generalizzazione che sono applicate alla dimensione (es., gerarchia dei centri di responsabilità aziendali)

Dimensioni: esempio (1)

<u>Dimensione</u>	<u>Scopo</u>	<u>Livello di dettaglio;</u> <u>Tipologia; Cardinalità</u>	<u>Gerarchie</u>
Tempo	Dimensione standard	Elemento: mese <i>Tipologia: mese effettivo, mese budget</i> <i>Cardinalità: 24 mesi effettivi, 15 mesi budget</i>	- Mese/Trimestre/Anno - Ad hoc, ad esempio per campagne di vendita
Responsabilità	Specifica la suddivisione in centri di responsabilità dell'azienda	Elemento: centro di responsabilità <i>Cardinalità: 20 centri di costo, 10 di profitto</i>	- Struttura della responsabilità - Struttura topologica
Prodotto	Indica i modelli e versioni dei prodotti	Elemento: modello/versione <i>Cardinalità: 150</i>	Classificazione commerciale

Dimensioni: esempio (2)

<u>Dimensione</u>	<u>Scopo</u>	<u>Livello di dettaglio;</u> <u>Tipologia; Cardinalità</u>	<u>Gerarchie</u>
Cliente	Indica singoli clienti aziendali e classi di clienti consumer	Elemento: cliente <i>Cardinalità: 50 segmenti consumer e 1000 clienti aziendali</i>	Classificazione commerciale Classificazione geografica Tipo cliente (consumer, azienda)
Processo	Indica i processi fondamentali in cui è articolata l'azienda e permette la segmentazione dei costi per tipo di attività	Elemento: attività/processo <i>Cardinalità: 150 attività</i>	Gerarchia dei processi Aggregazione sul contenuto funzionale delle attività